# 부모용 진행 안내 · 지역 환경의 변화

초4 환경·생태 · 환경과장소 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-ENV-LOCALENV-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 받침으로 쓸 책, 인터뷰할 가족(할머니·할아버지께 전화나 영상 통화로 여쭈어도 좋음), (있으면) 예전 동네 사진, 밖에 나갈 때 편한 신발
- **안전:** 밖에 나갈 때는 어른과 함께 다니고 횡단보도에서 신호를 지킵니다.
- **안전:** 공사장, 차가 많이 다니는 길가, 물가에는 가까이 가지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 지어낸 솔빛 마을의 30년 전과 지금 지도를 같은 자리끼리 견주어 달라진 곳(논밭 → 아파트, 개울 → 개울을 덮은 도로, 빈 땅 → 공원)과 그대로인 곳을 찾고, 변화마다 원인을 “~이 필요해서 ~했어요.”처럼 사람들의 필요와 이어 말한다.
**확인** 솔빛 마을의 30년 전과 지금(S03), 왜 달라졌을까요(S04), 우리 동네 변화 조사(S07), 활동지 1·2·4
**성공 기준** 지도에서 달라진 곳 세 군데와 그대로인 곳 한 군데를 찾고, 변화의 원인을 사람들의 필요(살 집, 넓은 길, 쉴 곳)와 이어 말하며, 우리 동네 변화 하나의 원인을 말한다.

**목표 B** 변화가 사람과 생물에게 준 좋은 점과 나쁜 점을 나누어 말하고, 가족 인터뷰와 동네 둘러보기로 우리 지역의 변화 한 가지를 조사해 ‘예전 - 지금 - 원인 - 좋은 점·나쁜 점’으로 기록한다.
**확인** 변화의 좋은 점과 나쁜 점(S05), 좋은 점과 나쁜 점은(S06), 우리 동네 변화 조사(S07), 활동지 3·5
**성공 기준** 변화 하나마다 좋은 점과 나쁜 점을 하나씩 말하되 둘 가운데 하나 이상에 생물을 넣고, 가족에게 들은 우리 동네 변화 하나를 기록표에 빠짐없이 쓴다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 생물과 사는 곳

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생물과 사는 곳)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 마을의 모습은 저절로 바뀐다고 생각한다. | 사람들의 필요(살 집, 넓은 길, 쉴 곳)에 따라 사람이 바꾼다는 것을 “~이 필요해서 ~했어요.”로 말하게 한다(S04). |
| M2 | 변화는 모두 좋거나 모두 나쁘다고 생각한다. | 같은 변화에도 좋은 점과 나쁜 점이 함께 있다는 것을 나누어 말하게 하고, 어느 쪽이 옳다고 정하지 않는다(S05, S06). |
| M3 | 사람에게 미치는 영향만 생각하고, 그곳에 살던 생물(개구리, 소금쟁이)을 떠올리지 않는다. | 3학년에서 배운 ‘생물과 사는 곳’과 이어 생물의 살 곳이 어떻게 되었는지 묻는다(S02, S05, S06). |
| M4 | 눈에 보이지 않게 된 개울은 아예 없어졌다고 생각한다. | 개울 위를 덮어 도로를 만들었고(복개) 개울은 지금도 도로 밑으로 흐른다는 것을 알려 준다(S03). |

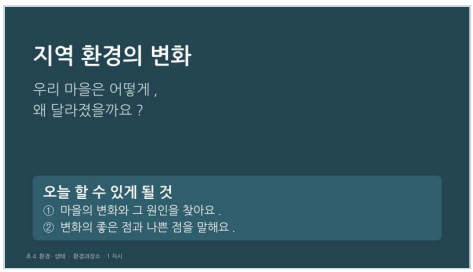
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

**오늘 다루지 않는 것** 생물이 사는 곳의 특징(그늘·물가·풀밭·나무 위)과 조사 약속은 3학년 ‘생물과 사는 곳’에서 다루었다. 이 차시는 지어낸 마을의 예전·지금 지도와 가족 인터뷰로 지역의 자연·생활환경이 달라진 모습과 그 원인, 사람과 생물에게 준 좋은 점·나쁜 점을 찾는 데까지 한다. 자연환경·인문환경의 구분과 지역 문제 해결(사회), 인구 이동의 통계(5학년 사회 ‘인구와 도시’), 물·에너지의 흐름(5학년 ‘물·에너지의 흐름’)은 다루지 않는다. 솔빛 마을과 지도는 수업을 위해 지어낸 것이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 확인(생물과 사는 곳, 조사 약속) | 약 3분 | — |
| S03 | 예전과 지금 지도를 같은 자리끼리 견주기 | 약 5분 | A |
| S04 | 변화의 원인을 사람들의 필요와 잇기(도움 받아) | 약 4분 | A |
| S05 | 같은 변화의 좋은 점과 나쁜 점(사람과 생물) | 약 4분 | B |
| S06 | 새 변화의 좋은 점과 나쁜 점 말하기(도움 받아) | 약 4분 | B |
| S07 | 가족 인터뷰와 동네 둘러보기로 우리 동네의 변화 조사 | 약 16분 | A, B |
| S08 | 정리와 다음 학습 | 약 3분 | A, B |
| S09 | 보충(생물과 사는 곳) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




S01 **지역 환경의 변화** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지어낸 마을과 우리 동네의 예전과 지금을 견주어 무엇이 왜 달라졌는지 찾고, 그 변화가 사람과 생물에게 준 좋은 점·나쁜 점을 알아본다고 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “엄마(아빠)가 어렸을 때 우리 동네에는 무엇이 있었을 것 같아?”
- “오늘은 마을이 어떻게, 왜 달라졌는지 알아보고, 가족께 여쭈어 우리 동네의 변화도 조사해 볼 거야.”

**예상 답**

- “아파트가 없었을 것 같아요.” / “지금이랑 똑같았을 것 같아요.”

**주의**

- 이 차시의 중심은 S07의 가족 인터뷰와 동네 둘러보기입니다. 할머니·할아버지께 전화로 여쭐 수 있으면 미리 약속해 둡니다.
- 이사를 와서 예전 모습을 모르면 부모가 어릴 때 살던 동네의 변화를 이야기해도 됩니다.




S02 **사는 곳, 기억나요?** · 선수 확인(생물과 사는 곳, 조사 약속) · 약 3분

선수 차시인 3학년 ‘생물과 사는 곳’에서 배운 사는 곳의 특징과 까닭을 넣어 말하기, 조사 약속을 기억하는지 확인합니다. 오늘 마을이 바뀌면 생물의 살 곳이 어떻게 되는지 생각할 때 그대로 씁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①소금쟁이는 어디에 살았지? ‘소금쟁이는 ~에 살아요. ~이 있어서요.’로 말해 볼래? 메뚜기는?”
- “②생물을 조사하러 나갈 때 지키기로 한 약속은?”

**예상 답**

- ① “소금쟁이는 물에 살아요.”
- ② “잡지 않아요. 손 씻어요.”

**정답**

- ① 소금쟁이는 물가(연못, 개울)에 살아요. 물이 있어서요. 메뚜기는 풀밭에 살아요. 풀이 많아 먹고 숨을 수 있어서요.
- ② 눈으로만 보기(잡거나 꺾지 않기), 벌·모르는 버섯과 풀 만지지 않기, 이름(생김새)과 본 곳 적기, 다녀와서 손 씻기 가운데 두 가지

**막히면**

- ①이 어려우면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

**주의**

- ①의 ‘사는 곳의 특징’은 오늘 S05·S06에서 개울과 논밭이 바뀌었을 때 생물에게 생기는 일을 생각하는 데 씁니다.




S03 **솔빛 마을의 예전과 지금** · 예전과 지금 지도를 같은 자리끼리 견주기 · 약 5분

지어낸 마을의 30년 전과 지금 지도를 같은 자리끼리 견주어 달라진 곳과 그대로인 곳을 찾게 합니다(M4).

### 이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 솔빛 마을의 30년 전, 오른쪽은 지금이야. 왼쪽 아래 논밭 자리는 지금 무엇이 됐어?”
- “가운데를 흐르던 개울은 어디 갔을까? 개울 위를 덮고 그 위에 도로를 냈어. 개울은 지금도 도로 밑으로 흘러.”
- “오른쪽 아래 빈 땅은 무엇이 됐어? 그대로인 곳도 찾아볼래?”

### 예상 답

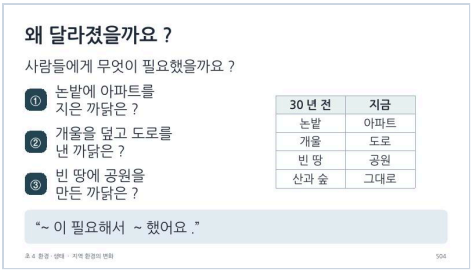
- “논밭이 아파트가 됐어요.” / “개울이 없어졌어요.” / “산이랑 집은 그대로예요.”

### 막히면

- 두 지도의 같은 자리를 손가락 두 개로 동시에 짚으며 “여기는 뭐였어? 지금은?” 하고 한 곳씩 묻습니다.

### 주의

- 개울이나 하천 위를 덮어 길이나 주차장을 만드는 것을 ‘복개’라고 합니다. 요즘에는 덮었던 하천을 다시 열어 물길을 되살리는 곳도 있습니다(예: 서울 청계천).
- 솔빛 마을과 지도는 지어낸 것입니다. 달라진 곳은 세 군데(논밭 → 아파트, 개울 → 도로, 빈 땅 → 공원)이고, 산과 숲, 집은 그대로입니다.




**S04 왜 달라졌을까요?** · 변화의 원인을 사람들의 필요와 잇기(도움 받아) · 약 4분

달라진 곳마다 원인을 사람들의 필요와 이어 말합니다(M1).

**이렇게 말해 보세요**

- "①논밭이 아파트가 된 건 왜일까? 마을에 무엇이 많아졌을까?"
- "②개울을 덮어 도로를 낸 건 왜일까? ③빈 땅에 공원을 만든 건?"

**예상 답**

- ① "사람들이 살아야 해서요."
- ② "차가 다니려고요."

**정답**

- ① 마을에 사람이 많아져 살 집이 필요해서 아파트를 지었어요.
- ② 차가 많아져 넓은 길이 필요해서 개울 위를 덮고 도로를 냈어요.
- ③ 사람이 많아져 쉬고 놀 곳이 필요해서 공원을 만들었어요.
- 사람들의 필요와 이어지면 다른 까닭도 인정합니다(예: 학교에 가기 편하게 길을 냈어요).

**막히면**

- "아파트에는 누가 살아? 사람이 많아지면 무엇이 더 필요할까?" 하고 사람과 이어 묻습니다.

**주의**

- '저절로 바뀌었어요.'라고 하면 "누가 바꾸었을까? 왜 바꾸었을까?"로 다시 묻습니다(M1).




**S05 변화의 좋은 점과 나쁜 점** · 같은 변화의 좋은 점과 나쁜 점(사람과 생물) · 약 4분

같은 변화에도 좋은 점과 나쁜 점이 함께 있고, 사람뿐 아니라 그곳에 살던 생물에게 미친 영향도 생각해야 한다는 것을 논밭 → 아파트의 예로 알려 줍니다(M2, M3).

**이렇게 말해 보세요**

- "논밭이 아파트가 되어서 좋아진 점은 뭘까? 누구에게 좋을까?"
- "그런데 논밭에 살던 개구리와 메뚜기는 어떻게 됐을까? 3학년 때 배운 것처럼 생물은 먹이와 물, 숨을 곳이 있는 곳에 살지."
- "이렇게 한 가지 변화에도 좋은 점과 나쁜 점이 함께 있어."

**예상 답**

- "사람들이 살 수 있어요." / "개구리가 갈 데가 없어요."

**막히면**

- "논에 물이 있을 때 개구리는 무엇을 했을까? 논이 없어지면?" 하고 사는 곳과 이어 묻습니다.

**주의**

- 어느 변화가 옳다, 그르다를 정하지 않습니다. 좋은 점과 나쁜 점을 함께 보는 것이 목표입니다.
- 아파트에 사는 아이라면 '우리 집이 나쁘다'로 받아들이지 않게, 많은 사람이 살 곳이 생긴 좋은 점을 먼저 말해 줍니다.




S06 **좋은 점과 나쁜 점은?** · 새 변화의 좋은 점과 나쁜 점 말하기(도움 받아) · 약 4분

새 변화 두 가지의 좋은 점과 나쁜 점을 사람과 생물로 나누어 말해 봅니다 (M2, M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “①개울을 덮고 도로를 내서 사람에게 좋아진 점은? 개울에 살던 생물에게는?”
- “②빈 땅에 공원을 만들어서 좋아진 점은? 나쁜 점도 있을까?”

### 예상 답

- ① “차가 빨리 가요. 소금쟁이가 살 데가 없어요.”
- ② “놀 데가 생겨요. 나쁜 점은 없어요.”

### 정답

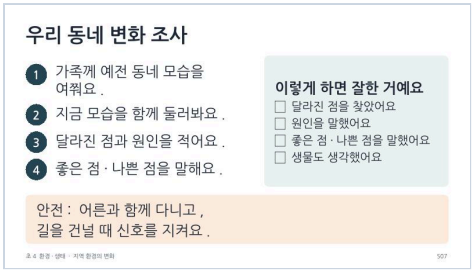
- ① 좋은 점: 차가 다니기 편해요. 길이 넓어져 빨리 갈 수 있어요. 나쁜 점: 소금쟁이·물고기처럼 개울에 살던 생물이 살 곳을 잃어요. 차가 많아져 시끄럽고 공기가 나빠질 수 있어요.
- ② 좋은 점: 사람들이 쉬고 운동해요. 나무와 풀이 자라 새와 곤충이 살 곳이 생겨요. 나쁜 점: 찾기 어려우면 ‘거의 없어요’도 맞음(예: 사람이 많이 오면 쓰레기와 소음이 생길 수 있어요).
- 기준: 변화마다 좋은 점과 나쁜 점을 하나씩 말하고, 둘 가운데 하나 이상에 생물이 들어가면 맞습니다.

### 막히면

- S05의 두 카드를 다시 보여 주고 “사람에게는? 개울에 살던 생물에게는?” 하고 나누어 묻습니다.

### 주의

- 공원처럼 좋은 점이 많은 변화도 있습니다. 모든 변화에 나쁜 점이 꼭 있어야 하는 것은 아니라는 것도 말해 줍니다.
- 여기서 나눠도 됩니다. S07은 가족 인터뷰와 동네 둘러보기를 할 수 있는 날에 합니다.




**S07 우리 동네 변화 조사** · 가족 인터뷰와 동네 둘러보기로 우리 동네의 변화 조사 · 약 16분

가족 인터뷰와 동네 둘러보기로 우리 동네의 변화 하나를 찾아 원인을 말하는지(A), 그 변화의 좋은 점·나쁜 점을 사람과 생물로 나누어 기록하는지(B) 확인합니다. 인터뷰 5분, 둘러보기 8분, 정리 3분쯤 잡습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “할머니(할아버지, 엄마, 아빠)께 여쭤보자. ‘예전에 우리 동네에는 무엇이 있었어요? 지금은 무엇이 달라졌어요? 왜 달라졌을까요?’”
- (동네를 걸으며) “할머니가 말씀하신 곳이 여기야. 지금은 어떻게 생겼어? 여기에 살던 생물은 어떻게 됐을까?”
- (집에 와서) “활동지 3에 예전, 지금, 원인, 좋은 점과 나쁜 점을 써 보자.”

### 예상 답

- “할머니가 예전에는 여기가 논이었대요. 지금은 학교예요. 아이들이 많아져서 학교를 지었대요. 좋은 점은 학교가 가까워진 것, 나쁜 점은 개구리 소리를 못 듣게 된 거래요.”
- “시장이 큰 마트로 바뀌었대요.” (사람에게 생긴 좋은 점·나쁜 점을 말하면, 생물은 “그 자리에 있던 나무나 새는?” 하고 이어 묻습니다)

### 정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 변화와 원인은 동네마다 다르며, 원인이 사람들의 필요와 이어지고 좋은 점·나쁜 점이 하나씩 있으면 맞습니다.

### 막히면

- 여쭐 가족이 없으면 부모가 어릴 때 살던 동네의 변화를 들려주거나, 예전 동네 사진을 함께 봅니다.
- 생물을 떠올리지 못하면 “그곳이 바뀌기 전에 살던 나무나 새, 벌레는 어떻게 됐을까?” 하고 묻습니다.

### 주의

- 밖에서는 어른과 함께 다니고, 공사장 가까이 가지 않습니다. 길을 건널 때는 횡단보도에서 신호를 지킵니다.
- 가족의 이사 이야기처럼 개인적인 일은 편하게 말할 수 있는 만큼만 나눕니다.
- 관찰한 것을 기록표(S07 줄)에 바로 표시해 둡니다.

**안전: 어른과 함께 다니고, 길을 건널 때 신호를 지켜요.**




**S08** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 3분

마을의 변화와 원인, 좋은 점·나쁜 점을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “오늘 조사한 우리 동네 변화를 한 문장으로 말해 볼래? 왜 달라졌고, 무엇이 좋아지고 무엇이 아쉬워졌어?”

**예상 답**

- “논이 학교가 됐어요. 아이들이 많아져서요. 학교가 가까워졌지만 개구리는 살 곳이 줄었어요.”

**정답**

- ① 위를 덮어 도로를 냈어요(개울은 도로 밑으로 흘러요). ② 사람이 많아져 살 집이 필요해서 ③ 활동지 3을 보고 원인과 좋은 점·나쁜 점을 함께 말하면 맞음

**주의**

- 다음 차시 ‘생물 관계와 소비 점검’에서는 생물끼리의 먹이 관계와 우리가 쓰는 물건이 생물에게 주는 영향을 알아봅니다.




**S09** **보충: 생물과 사는 곳** · 보충(생물과 사는 곳) · 약 5분

S02에서 생물과 사는 곳을 까닭과 함께 잇지 못하면 세 곳의 특징과 그곳의 생물을 다시 봅니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “소금쟁이는 물 위를 걸어 다녀. 그래서 어디에 살까?”
- “카드 하나를 골라 ‘○○는 ~에 살아요. ~이 있어서요.’로 말해 볼래?”

**정답**

- 세 카드 가운데 두 가지 이상을 ‘○○는 ~에 살아요. ~이 있어서요.’로 말하면 맞습니다.

**막히면**

- “물이 없으면 소금쟁이는 살 수 있을까?”처럼 반대로 묻습니다.
- 이 차시의 선수 차시는 3학년 ‘생물과 사는 곳’입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ○: 아파트(논밭 자리), 도로(개울 자리), 공원(빈 땅 자리) / △: 산과 숲 또는 집 |
| 2 | 논밭 → 아파트: 사람이 많아져 살 집이 필요해서 / 개울 → 도로: 차가 많아져 넓은 길이 필요해서 / 빈 땅 → 공원: 쉬고 놀 곳이 필요해서 (사람들의 필요와 이어지면 맞음) |

| | |
|---|---|
| 3 | 동네마다 다릅니다. 예: 할머니 / 논이었어요 / 학교가 있어요 / 아이들이 많아져서 / 학교가 가까워졌어요 / 개구리가 살 곳이 줄었어요. (원인이 사람들의 필요와 이어지고, 좋은 점·나쁜 점이 하나씩 있으면 맞음) |
| 4 | 사람이 많아져 살 집이 필요해서 아파트를 지었어요. / 차가 많아져 넓은 길이 필요해서 개울을 덮었어요. / 사람들이 쉴 곳이 필요해서 공원을 만들었어요. |
| 5 | 좋은 점: 차가 다니기 편해요 / 나쁜 점: 개울에 살던 소금쟁이·물고기가 살 곳을 잃어요 (생물을 넣으면 더 좋음) |
| 6 | ① 위를 덮어 도로를 냈어요(개울은 도로 밑으로 흘러요). ② 사람이 많아져 살 집이 필요해서 ③ 활동지 3을 보고 변화와 좋은 점·나쁜 점을 쓰면 맞음 |

## 오늘의 기록

S04 왜 달라졌을까요: 셋 다 까닭과 함께 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S06 좋은 점과 나쁜 점: 둘 다(생물 포함) □ 하나 □ 도움을 받아 □
S07 우리 동네 변화 조사(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □

메모: _____